

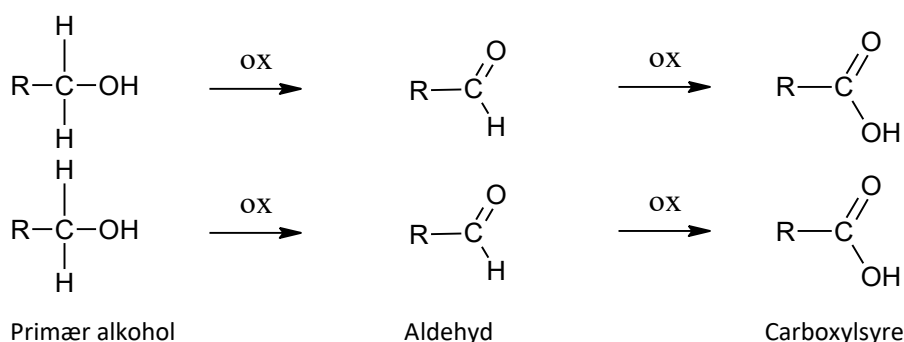
Oxidation af alkoholer

Formål

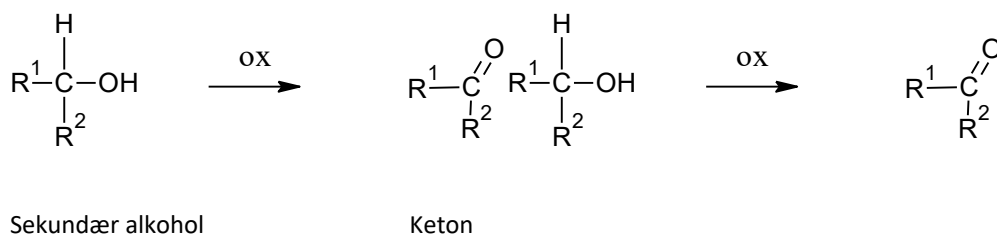
At påvise at primære, sekundære og tertiære alkoholer oxideres forskelligt.

Teori

Når en alkohol udsættes for en mild oxidation bevares carbonskelettet. Primære alkoholer oxideres til aldehyder, og kan derefter oxideres videre til carboxylsyrer.



Sekundære alkoholer oxideres til ketoner.



Tertiære alkoholer kan ikke oxideres med milde oxidationsmidler.

Til at oxidere alkoholerne bruges kaliumpermanganat. Når et stof oxideres, er der et andet stof, der samtidig reduceres. Permanganationen kan reduceres til forskellige manganforbindelser, som har forskellig farve.

Navn	Formel	Oxidationstal	Farve
Permanganation	$\text{MnO}_4^-(\text{aq})$	7	Violet
Manganation	$\text{MnO}_4^{2-}(\text{aq})$	6	Grøn
Mangan(IV)oxid	$\text{MnO}_2(\text{s})$	4	Brun
Mangan(II)ion	$\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$	2	Farveløs

De forskellige forbindelser har forskellig farve, og man kan altså direkte se hvilken forbindelse der bliver dannet.

Materialer

- 3 reagensglas med prop
- Måleglas
- Bægerglas
- Propan-1-ol
- Propan-2-ol
- 2-methylpropan-2-ol
- 0,005 M KMnO_4
- 0,1 M NaOH

Sikkerhed i laboratoriet

Se farepiktogrammer, H- og P-sætninger på side 3 og vurder hvordan du skal beskytte dig selv og andre under arbejdet med øvelsen. Formuler et lille sikkerhedsafsnit om kemikalierne og sikkerhed i laboratoriet.

Metode

15 ml 0,005 M KMnO_4 blandes i et bægerglas med 15 ml 0,1 M NaOH. Blandingen fordeles i 3 reagensglas.

Tilsæt ca. 2 ml af den primære alkohol til det første glas, ca. 2 ml af den sekundære alkohol til det andet glas og ca. 2 ml af den tertiære alkohol til det tredje glas.

Vent lidt og noter farveskift. Sker der mere end ét farveskift i nogle af glassene? Hvorfor (se reaktioner på forrige side)?

Der skal afleveres en journal over forsøget, hvor følgende spørgsmål besvares:

1. Forklar hvordan alkoholer er opbygget og hvordan de navngives

Alkoholer er organiske forbindelser, der er opbygget af en carbonkæde (kulbrinte) og mindst en funktionel hydroxylgruppe (-OH).

De navngives ved bruge af endelsen (-ol) efter stamnavnet på den tilsvarende alkan.

2. Opskriv strukturformlen for hver af de tre alkoholer i øvelsen og forklar hvad forskellen er på om en alkohol er primær, sekundær eller tertiær.

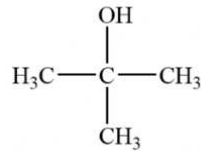
- **Propan-1-ol (Primære):**

Strukturformel: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$.

- **Propan-2-ol (Sekundære):**

Strukturformel: $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{CH}_3$

- **2-methylpropan-2-ol (Tertiære):**



Strukturformel:

3. Forklar hvad forskellen er på en mild og en kraftig oxidation af alkoholer

Forskellen på mild og kraftig oxidation af alkoholer afhænger typisk af hvilket alkohol det er, f.eks. en primær eller sekundær, der oxideres.

Mild oxidation stopper ved **aldehyder**, mens **kraftig oxidation** fortsætter helt til **carboxylsyrer**.

4. Hvilken forbindelse, blev dannet i hvert af de tre tilfælde? Indsæt et billedet af de tre reagensglas og navngiv den forbindelse der evt. dannes.

Vi har haft tre forskellige reaktioner, hvor vi har først blandet 15 ml 0,005 M KMnO_4 i et bægerglas med 15 ml 0,1 M NaOH. Derefter fordelt vi det i tre reageringsglas og tilsat cirka 2 ml af den primære, sekundære og tertiære blanding.

Den reaktion der opstod gennem vores forsøg, er en oxidationsreaktion, hvor 0,005 M KMnO_4

Fungere som oxidationsmiddel i basisk miljø.

• **Reaktion for den primære:**

- **Navn:** Mangan(IV)oxid (brunsten).
- **Formel:** MnO_2

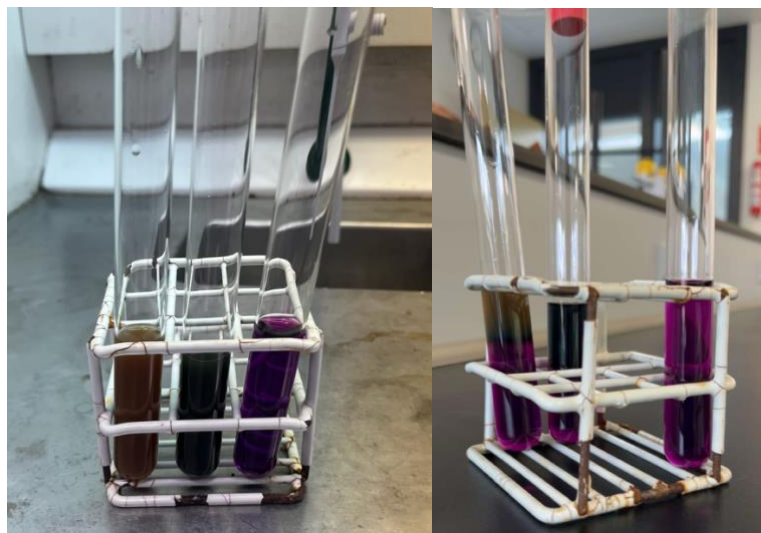
3.1

• **Reaktion for den sekundære:**

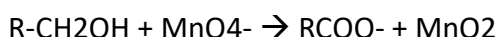
- **Forbindelse:** Sekundære alkoholer oxideres til ketoner.
- **Navn:** Keton

• **Reaktion for den tertiære:**

- Der var ingen farveændring (ikke noget reaktion), fordi tertiære alkoholer har ikke et hydrogenatom på det carbon hvor OH-gruppe sidder. Oxidation kræver fjernelse af to hydrogenatomer og derfor har vi kommet frem til at det ikke kunne reagere og det kan vi også se på billedet under.



5. Hvilken reaktant er blevet oxideret og hvilken er blevet reduceret. Hvilken forbindelse har virket som oxidationsmiddel?

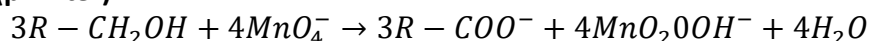


4.1

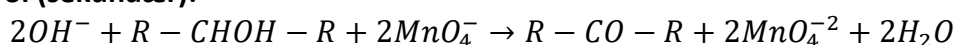
6. Opskriv og afstem reaktionsskema for de tilfælde hvor alkoholen oxideres. For at lette afstemningen, kan du erstatte de CH-grupper, hvor der ikke sker en reaktion, med et R (f.eks. $R-CH_2OH$) i stedet for $CH_3-CH_2-CH_2OH$. Manganforbindelserne angives som i tabellen, dvs MnO_4^- osv.

• Reaktionskema:

- Propan-1-ol (primær):

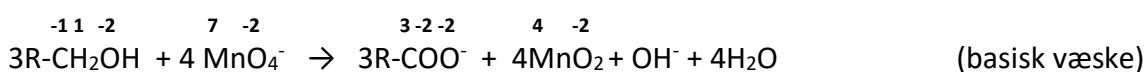


- Propan-2-ol (sekundær):



• Oxidation af propan-1-ol:

- Reaktion skemaet kan skrives mere enkelt:



- Stigning og fald i Oxidationstal:

C stiger mig 4 = 3

Bytter tallene

Mn falder med 3 = 4

- Ionladning:

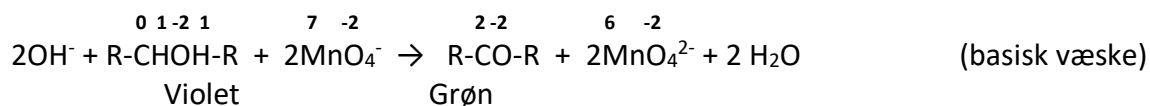
VS: -4

HS: -3

- Tilføje H_2O :

	O	H	Samlede H_2O

VS	19	9	4 H ₂ O
HS	15	1	

Oxidation af propan-2-ol:

- Stigning og fald i Oxidationstal:

C stiger mig 2 = 1

Bytter tallene

Mn falder med 1 = 2

- Ionladning:

VS: -2

HS: -4

- Tilføje H₂O:

	O	H	Samlede H₂O
VS	11	4	2 H ₂ O
HS	9	0	

7. Kommentér resultaterne og lav en konklusion
• Kommentering:

Gennem dette forsøg har vi kunne tydeligt se en farveskift i glassene for den **primær** og **sekundær alkohol**.

Ved den **primær alkohol** blev der dannet **brunsten (MnO₂)**. Det kunne vi se, på grund af væskens farve skiftet til brun.

Ved den **sekundær alkohol** blev der dannet **manganationer (MnO₄⁻²)**. Det kunne vi se, på grund af væskens farve skiftet til grøn.

Ved den **Tertiær alkohol** blev der ikke set noget reaktion eller farveskift, fordi denne type af alkohol ikke kan oxideres.

• Konklusion:

Gennem dette forsøg har vi konkluderet, at alkoholer oxideres forskelligt angående deres opbygning.

2.2. Mærkningselementer	
Farepiktogrammer (CLP)	
	
Signalord	Fare
Faresætninger	H226 Brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætninger	P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyllning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Propan-1-ol

Propan-2-ol (isopropropanol)	
Farepiktogrammer (CLP)	
	
Signalord	Fare
Faresætninger	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætninger	P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2-methylpropan-2-ol	
Farepiktogrammer (CLP)	
	
Signalord	Advarsel
Faresætninger	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætninger	P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

0,02 M KMnO_4

Farepiktogrammer (CLP)



Faresætninger

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P273 Undgå udledning til miljøet.

P391 Udslip opsamles.

0,1 M NaOH

Farepiktogrammer (CLP)



Faresætninger

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P273 Undgå udledning til miljøet.

P391 Udslip opsamles.

Indeks over kommentarer

- 3.1 Den primære alkohol propan-1-ol oxideres først til aldehyd og videre til propansyre. Samtidig vil permanganationen reduceres til MnO_2
- 4.1 alkoholen oxideres og oxidationsmidlet MnO_4^- reduceres